DASSOUNDO ADEBAYO SERGIO

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
SPÉCIALITÉS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & DATA,
LOGICIEL EMBARQUÉ ET CYBERSÉCURITÉ
Apprenti Ingénieur IA / RAG – FastAPI chez Yieloo · Master of Science Data & IA – Epitech

+33 774 06 94 04 / +1(437) 226-7531
sergiodassoundo2@gmail.com
France & Canada
Mon profil LinkedIn
My web site

RÉSUMÉ

Ingénieur et chercheur alliant compétences en science des données et intelligence artificielle (IA générative, RAG, agents et systèmes multi-agents, LLM), logiciel embarqué, cybersécurité et développement logiciel, avec une expérience académique et industrielle et une orientation marquée vers l'innovation technologique.

COMPÉTENCES CLÉS

- Intelligence artificielle générative & agents : RAG et RAG agentique (reformulation de requête, scoring de fidélité « faithfulness » par LLM-juge), systèmes multi-agents, prompt engineering avancé
- LangChain / LangGraph, NLP, Computer Vision, LLMs multi-fournisseurs (Groq/Llama 3, Gemini 2.5 Flash, GPT-5, DeepSeek, Mistral Large, Codestral, Kimi K2.6)
- Speech-to-Text / Text-to-Speech (Whisper, OpenAI TTS), agents de recherche temps réel (API Tavily, GitHub Code Search API)
- Bases de données vectorielles (pgvector) & Data Engineering (SQL, PostgreSQL, Supabase : Auth, Row Level Security)
- Backend & API : FastAPI + Pydantic, API REST, Next.js (App Router), validation de schémas (Zod)
- Sécurité applicative : OAuth2, chiffrement AES-256-GCM, rate limiting distribué (Upstash Redis), architecture multi-tenant
- Développement : C / C++ / Java / Python / TypeScript / VHDL / SQL/ PHP/ HTML/ ROS2
- Validation & Tests automatisés (Robot Framework, JMeter)
- Linux (Debian, Ubuntu) & intégration continue (Git / GitHub / GitLab CI/CD, Vercel)
- Cybersécurité & protocoles sécurisés (TLS, SSH)
- Simulation & analyse : MATLAB / Simulink / LTspice / Vivado
- Conception électronique & microcontrôleurs (STM32 Cube, Arduino, ESP32, Raspberry Pi), CAO (Altium Designer, SolidWorks)
- Gestion de projet & travail collaboratif (Agile / Scrum)
- Systèmes embarqués, Programmation temps réel
- Ingénierie logicielle
- Modélisation UML & spécifications

CERTIFICATIONS

- Masterclass certifiante sur l'Intelligence Artificielle
- Cybersecurity certification
- Data Protection Certification
- MOOC Gestion de Projet
- Python Desktop Application Development (Full GUI Stack)
- Prevention_Sup
- CLOE

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET ENTREPRISE

Ingénieur IA / RAG - FastAPI – **France** (En cours) *2026 - 2028*
YIELOO

Ingénieur IA Générative (Freelance / Co-fondateur) - **France** *2026*
DASIA

Ingénieur développement SW et intégration Châssis SW Prototype Véhicule - **France** *2024 - 2026*
Renault Group

Stage de recherche en systèmes embarqués & IA - Université de Sherbrooke - **Canada** *2025*
Université de Sherbrooke

Projet de fin d'études - **France** *2025 - 2026*
Thales / Eseo

Président de la Fondation Jeunesse Locale - **Bénin** *2020 - 2023*
ONG JPA

Stagiaire en fabrication mécanique sur machines-outils - **Bénin** *2019*
Centre de perfectionnement des personnes d'entreprises

PRINCIPAUX PROJETS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

Ingénieur IA / RAG – FastAPI (Entreprise)
*2026 - 2028 : **YIELOO – édition logicielle, secteur aéroportuaire - France***

- Intégré au comité IA de Yieloo : définition de la stratégie d'intégration de l'IA dans les outils métiers d'un éditeur de logiciels pour l'aéroportuaire (aéronautique, laboratoires d'essai et de calibration).
- Évaluation des risques techniques et réglementaires et identification des cas d'usage à automatiser, en vue d'une solution d'IA locale adaptée aux besoins de chaque client (aéroports, laboratoires).
- Organisation et animation de points clients (aéroports, acteurs du secteur) pour cadrer des solutions sur-mesure facilitant la conformité aux normes aéronautiques.
- Développement et calibrage de modèles d'IA (architecture RAG, API FastAPI) répondant aux besoins internes de Yieloo et de ses clients, au-delà de l'automatisation de tâches métiers.

Ingénieur IA Générative multi-agents (Start-up)
*2026 : **DASIA** - France*

- Construction et déploiement d'une plateforme multi-agents (6 agents spécialisés : Général, RH, Finance/Juridique, Opérations/Ventes, Systèmes Embarqués, Extraction de données) avec pipeline RAG de bout en bout.
- Développement d'un routeur intelligent multi-LLM entre 7 modèles (Groq/Llama 3, Gemini 2.5 Flash, GPT-5, DeepSeek, Mistral Large, Codestral, Kimi K2.6) selon le type de requête et la latence recherchée.
- Conception d'un agent RAG agentique (LangGraph + LangChain, exposé via FastAPI) : reformulation automatique de requête et vérification de la fidélité de la réponse aux sources (faithfulness scoring).
- Intégration d'agents autonomes de recherche temps réel (API Tavily, GitHub Code Search API) et de capacités vocales (Whisper, OpenAI TTS).

Ingénieur développement SW et intégration Châssis SW Prototype Véhicule (Entreprise)
*2024 - 2026 : **Renault Group - France***

- Portage des logiciels de contrôle châssis vers ROS2/NUC.
- Automatisation de la génération et du déploiement logiciel (CI/CD avec GitLab).
- Développement d'une solution hybride dSPACE – ROS2.
- Conception et tests d'interfaces homme–machine (IHM).
- Validation et optimisation d'algorithmes sur prototypes.
- Tests d'algorithmes sur véhicules prototypes.

Universiter de sherbrooke (Laboratoire)
*2025 : **Universiter de sherbrooke - Canada***

- Programmation d'une interface logicielle pour le contrôle du bioréacteur.
- Automatisation du système de perfusion et de décellularisation.
- Intégration des capteurs, pompes et valves du réacteur.
- Optimisation du code embarqué, validation fonctionnelle du système et déploiement de modèles IA.
- Participation au cahier des charges et au choix des composants.

Projet de fin d'études (Entreprise - Ecole)
*2025 – 2026 : **Thales - France***

- Conception d'architectures logicielles
- Développement d'algorithmes de recherche et de découverte en environnement inconnu.
- Modélisation UML : diagrammes de séquence, d'objets et de classes.
- Programmation en C++ / Python pour la simulation et le contrôle robotique.
- Tests et validation des comportements autonomes sur simulateur.

Projets d'ingénierie (Ecole)
*2023 - 2026 : **Eseo – France***

- Développement logiciel en C (gestion de parc automobile) et en Java (application de jeu).
- Conception et programmation de systèmes embarqués et de voitures télécommandées Bluetooth.
- Réalisation de projets de détection électronique et de cartes de circuits imprimés (Altium Designer).
- Modélisation 3D de systèmes techniques avec SolidWorks.

Électronique & objets connectés (Entreprise)
*2022 : **Digital-Tech** - Bénin*

- Conception de cartes d'alimentation (à découpage et linéaires)
- Programmation de microcontrôleurs (C/C++)
- Mise en œuvre de connectivités (UART, SPI, I2C, CAN)
- Tests et validation de circuits électroniques
- Intégration de modules dans un système embarqué

Fabrication et maintenance industrielle (Entreprise)
*2019 : **CPPE** - Bénin*

- Fabrication et usinage de pièces mécaniques
- Maintenance préventive des équipements
- Lecture de plans et contrôle de conformité
- Utilisation de machines-outils industrielles
- Travaux de soudure et d'assemblage métallique

MES PRINCIPAUX PROJETS DE RECHERCHE

Système multi-agents LLM pour l'aide à la décision en conformité réglementaire

2026 : France – Projet personnel de recherche appliquée (en cours)

- Conception d'un système multi-agents autonomes basés sur des LLM (agents spécialisés : normes, analyse de risques, synthèse décisionnelle) pour assister la prise de décision en environnement réglementé (infrastructures critiques, secteur aéroportuaire).
- Étude de la coordination, de la planification et de l'arbitrage entre agents collaboratifs : répartition des tâches, résolution des divergences, escalade vers l'humain.
- Mise en place d'une orchestration à base de graphes d'agents (LangGraph) avec mémoire partagée et RAG sur des corpus normatifs (aviation, qualité).
- Évaluation expérimentale des performances : pertinence, fidélité aux sources (faithfulness scoring), temps de décision, taux d'erreur par rapport à une analyse mono-agent.
- Traçabilité complète des décisions (journalisation des échanges entre agents et des sources mobilisées) pour l'auditabilité.

Architecture d'IA locale, fiable et souveraine pour infrastructures critiques

2026 : France – Projet personnel de recherche appliquée (en cours)

- Conception d'une architecture d'IA générative déployable en environnement local ou souverain (LLM open source, indexation vectorielle pgvector, sans dépendance à des API externes).
- Intégration de mécanismes de fiabilité : détection d'hallucinations, vérification de la fidélité des réponses aux sources (LLM-juge), seuils de confiance et refus de réponse.
- Sécurité by design : chiffrement des secrets, contrôle d'accès (Row Level Security), cloisonnement multi-tenant, limitation de débit.
- Étude de la résilience et de la robustesse : routage entre plusieurs modèles, mode dégradé en cas d'indisponibilité, comparaison des compromis coût / latence / qualité.
- Réflexion sur l'explicabilité des réponses : citation systématique des sources et justification des décisions pour les utilisateurs métier.

Système automatisé de décellularisation – Université de Sherbrooke

2025 : Canada : Univ. de Sherbrooke

- Développement d'un système embarqué automatisé pour la décellularisation de tissus biologiques.
- Conception d'une interface logicielle Python pour le contrôle du bioréacteur.
- Intégration et pilotage de capteurs, pompes et valves via microcontrôleurs.
- Optimisation du code embarqué pour la gestion en temps réel des cycles de perfusion.
- Validation expérimentale du système sur tissus biologiques.

Recherche sur l'architecture ROS2 pour le prototypage logiciel châssis

2024 – 2025 : France : Ampere Software Technology

- Étude et développement d'une infrastructure ROS2 embarquée pour le prototypage logiciel sur plateformes NUC.
- Production et intégration manuelle des binaires ROS2 dans l'environnement embarqué.
- Génération et déploiement de nœuds ROS à partir de modèles MATLAB.
- Validation fonctionnelle de plusieurs modules de contrôle dans un environnement véhicule.
- Contribution à l'amélioration des performances et de la fiabilité du système ROS2 embarqué.

EDUCATION

Master of Science Intelligence Artificielle
Parcours Science des Données et Intelligence Artificielle

Epitech (France)
2026 - 2028

Formation d'excellence en science des données et intelligence artificielle : IA générative, grands modèles de langage (LLM), architectures RAG et systèmes multi-agents autonomes, appliqués à des cas d'usage industriels concrets, en alternance chez Yieloo.

Diplôme d'ingénieur
Spécialisation en Logiciel Embarqué & Cybersécurité

ESEO - Grande école d'ingénieurs (France)
2023 - 2026

Formation avancée en logiciels embarqués et cybersécurité, axée sur la conception de systèmes temps réel, la sécurité des communications et le développement de solutions fiables pour les environnements industriels.

Programme de recherche
Systèmes embarqués & IA

Université de Sherbrooke (Canada)
2025

Participation à des programmes de recherche à l'Université de Sherbrooke sur la conception de systèmes embarqués dédiés à la décellularisation automatisée.

Formation en gestion, marketing et développement entrepreneurial
Acquisition de compétences en stratégie de marque, communication digitale et pilotage d'activité commerciale, avec une orientation vers l'innovation et la gestion d'entreprise.

Stratégie Escape
(France)
2024 - 2025

Cours préparatoires aux écoles d'ingénieurs Mathématiques et physique (CPGE)
Formation intensive de deux ans en maths et physique, axée sur l'analyse, la résolution de problèmes et la préparation aux concours d'écoles d'ingénieurs.

École Polytechnique
(Bénin)
2021 - 2023

QUALITÉS PERSONNELLES ET LEADERSHIP

Ambassadeur – Relations Internationales & Intégration

ESEO
2024 - 2025

- Distingué par le Département des Relations Internationales de l'ESEO pour servir de point de contact clé auprès des étudiants internationaux.
- Accueil et intégration des étudiants internationaux : accompagnement dans leurs démarches et leur prise de repères dans l'école.
- Communication interculturelle et animation des échanges au sein de la communauté étudiante, pour favoriser l'inclusion.

Président – Fondation Jeunesse Locale

ONG JPA ESEO
2020 - 2023

- Organisation d'événements communautaires et gestion d'équipes de bénévoles.
- Développement de compétences en communication, planification et prise de décision.
- Forte capacité à mobiliser et fédérer autour de projets collectifs.

Entraîneur – Club de football U12

FC - Espoir
2019 - 2021

- Encadrement et formation de jeunes joueurs dans un cadre sportif et éducatif.
- Démonstration de créativité, adaptabilité et esprit d'équipe.
- Capacité à travailler sous pression et à motiver un groupe vers un objectif commun.
- Développement de compétences en gestion du stress et communication interpersonnelle.

VIE ASSOCIATIVE

ESEO Angers
2023 - 2026

- Membre du club Robot ESEO Angers
- Membre du club automobile de l'ESEO Angers (ESE'Auto)
- Membre du club football de l'ESEO Angers

REMARQUES

Les projets confidentiels ne sont pas présentés afin de garantir le respect des engagements de confidentialité et de non-divulgation.

RÉFÉRENCES

Renaud DEBORNE – Ampere Software Technology (France)
Email : renaud.deborne@ampere.cars

Kassoum SANOGO – tbmaestro (Canada)
Email : kassoum.sanogo@tbmaestro.ca

Patrick VERMETTE – Université de Sherbrooke (Canada)
Email : patrick.vermette@usherbrooke.ca

Bilel BEN BOUBAKER – Grande Ecole D'ingénieur (France)
Email : bilel.ben_boubaker@eseo.fr

Sport **Voyage** **Humanitaire**